

## PROPIEDADES DE LA TUBERIA

|                                    |                 |             |                      |          |
|------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|----------|
| rugosidad absoluta                 | $\varepsilon$   | 0,05        | acero laminado nuevo | 0,002 mm |
| rugosidad relativa                 | $\varepsilon/D$ | 0,000750751 |                      |          |
| diámetro interior                  | D               | 66,6 mm     |                      |          |
| longitud tubería recta             | L               | 88,19 m     |                      |          |
| longitud equivalente de accesorios | $L_a$           | 9 m         | Manual               | 9,24 m   |
| longitud equivalente total         | $L_e$           | 97 m        |                      |          |

## PROPIEDADES DEL VAPOR

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

|                        |        |                   |
|------------------------|--------|-------------------|
| presión manométrica    | P      | 9,058 barg        |
| temperatura            | T      | 220 °C            |
| temperatura saturación | $T_s$  | 180,19 °C         |
| densidad               | $\rho$ | 4,643621 kg/m³    |
| viscosidad dinámica    | $\mu$  | 0,016755 cP (mPa) |
| viscosidad cinemática  | $\nu$  | 3,608073 cSt      |

## PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

|                              |          |               |                             |
|------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|
| caudal volumétrico           | Q        | 237,41 m³/h   | No corregir de condensación |
| caudal volumétrico corregido | $Q_c$    | 237,41 m³/h   |                             |
| caudal masico                | $Q_{mc}$ | 1.102,45 kg/h |                             |
| velocidad                    | v        | 18,93 m/s     |                             |
| número de Reynolds           | R        | 3,49E+05      |                             |
| factor de fricción           | $f_c$    | 0,019352      |                             |
| PERDIDA DE CARGA             | h        | 517,61 mcv    |                             |
| PERDIDA DE CARGA             | h        | 0,24 barg     |                             |

**MENU**